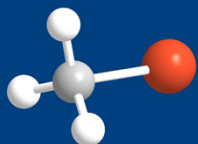


第八章 卤代烃

Alkyl Halides



CONTENT

- 1 卤代烃的分类、结构
- 2 卤代烃的物理性质
- 3 卤代烃的化学性质
- 4 亲核取代的反应机理
- 5 消除反应的反应机理

2

卤代烃的分类、结构和命名

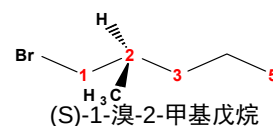
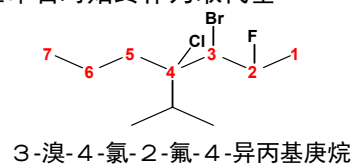
卤代烃的分类

- 按烃基结构分类：饱和卤代烃、不饱和卤代烃、芳香卤代烃
- 按卤原子个数分类：单卤代烃、二卤代烃、多卤代烃
- 按卤素所连碳原子的结构分类：一级卤代烃、二级卤代烃、三级卤代烃

3

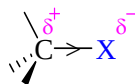
8.1.3 卤代烃的命名

- 卤代烃不作为一类母体化合物
- 卤原子在命名时始终作为取代基



卤代烃的结构

- 键长、键能



	C-F	C-Cl	C-Br	C-I
键长	139	176	194	214 pm
键能	456	351	293	243 kJ / mol

- 偶极矩

卤代烷	CH ₃ CH ₂ Cl	CH ₃ CH ₂ Br	CH ₃ CH ₂ I
偶极矩	2.05 D	2.03 D	1.91 D

卤代烃的物理性质

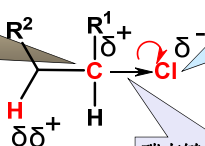
- 沸点**：分子的极性越大，偶极—偶极相互作用也大，沸点升高
- 溶解度**：卤代烃不溶于水
- 密度**：只有一氯代烃、一氟代烃比水轻

6

卤代烃的化学性质

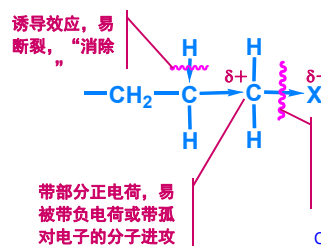
与卤素原子相连的碳原子带有部份正电荷，易受亲核试剂进攻

由于吸电子诱导效应传递，beta碳上的H，带有部分正电荷，易被碱进攻而离去



卤素原子电负性较大，吸电子作用使卤素原子带有部份负电荷

碳卤键具有较大极性，容易断裂，具有较活泼的化学性质



带部分正电荷，易被带负电荷或带孤对电子的分子进攻

X吸电子，且C-X键键能较小，易断裂，且生成的X-更稳定。X被“取代”

C-H	415KJ/mol
C-C	345.6KJ/mol
C-Cl	330KJ/mol
C-Br	285KJ/mol
C-I	218KJ/mol

亲核取代反应 (S_N)

反应是由带负电荷（或孤对电子）的试剂进攻带正电荷的C原子引起的——亲核取代（S_N）

Nucleophilic Substitution Reaction



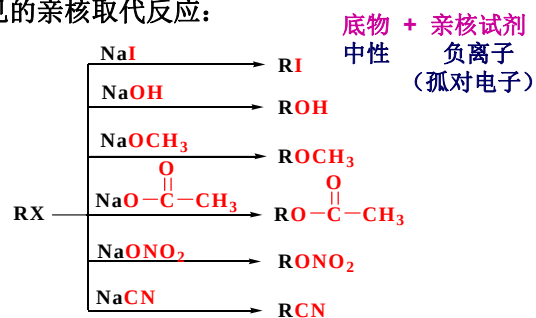
Alkyl halide (底物) Nucleophile Product Halide ion

在亲核试剂作用下，碳卤键较易发生异裂，使得卤素原子被其它基团取代，这种类型的反应称为亲核取代反应(Nucleophilic Substitution)。

9

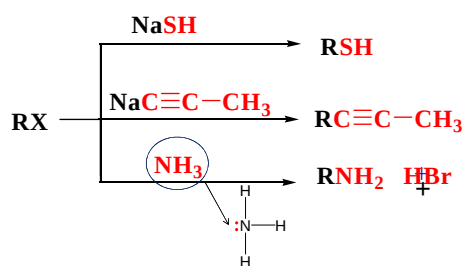
Example

常见的亲核取代反应：



10

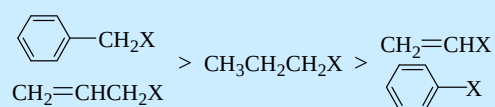
Example



卤代烃的亲核取代生成多类重要产物，是最有用的有机反应之一。

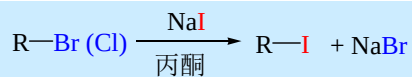
11

卤代烃的活泼性



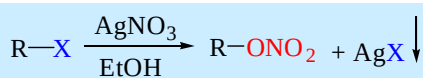
12

卤素交换反应



鉴定氯代烃和溴代烃

卤代烃与硝酸银的反应



用于鉴别伯、仲、叔卤代烃

13

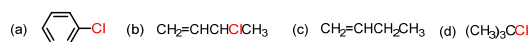
RX的鉴别

	室温	加热
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$ $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl}$ $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$	$\text{AgCl} \downarrow$ 立即	
$(\text{CH}_3)_2\text{CHCl}$	$\text{AgCl} \downarrow$ 稍慢	
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	×	$\text{AgCl} \downarrow$
$\text{CH}_2=\text{CHCl}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$	×	×

14

测试

鉴别下列化合物

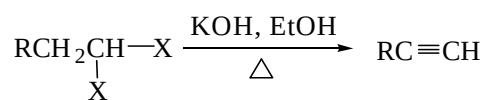
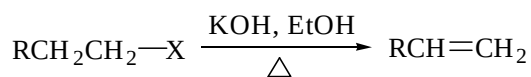


	(a) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$	(b) $\text{CH}_2=\text{CHCH}(\text{Cl})\text{CH}_3$	(c) $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	(d) $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$
$\text{Br}_2, \text{CCl}_4$	—	褪色	褪色	—
$\text{AgNO}_3, \text{EtOH}$	—	$\downarrow$	—	$\downarrow$

消除反应

Elimination Reaction

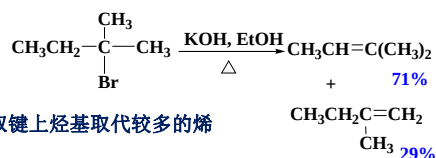
1. 脱卤化氢



16

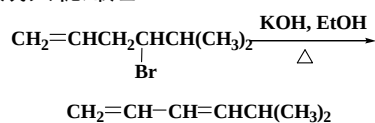
脱卤化氢

- 遵从Zaitsev (Saytzeff)规律



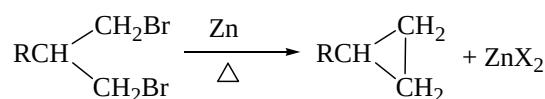
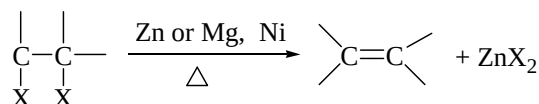
主要生成双键上烷基取代较多的烯

- 优先形成共轭烯烃

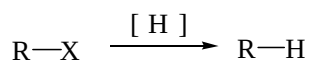


17

2. 脱卤素 (了解)

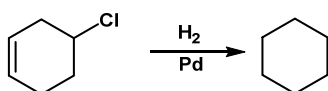


还原反应



(1) 催化氢化: H_2 , Pd, Ni....

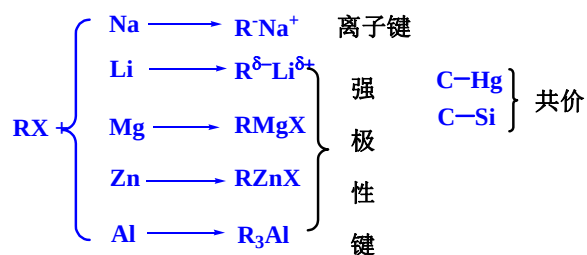
(2) 化学还原: LiAlH_4 , NaBH_4 , Zn / HCl



双键和氯原子都被还原

19

与金属的反应

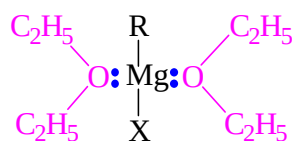


20

与镁反应——格氏试剂

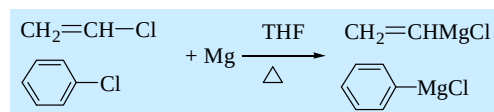
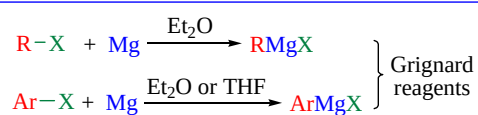


Grignard 试剂



21

乙烯型和芳香卤代烃不活泼，须提高温度

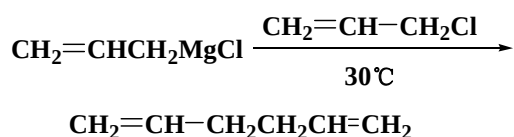
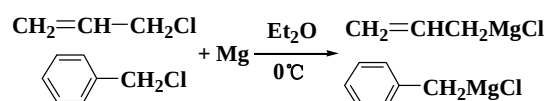


THF Tetrahydrofuran



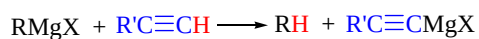
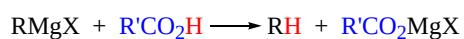
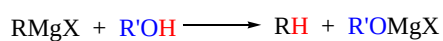
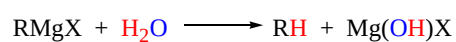
22

烯丙型和苄基型较活泼，要低温反应



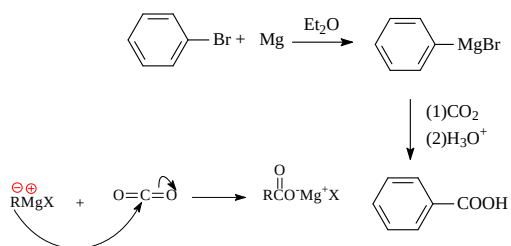
23

Grignard 试剂与活泼氢的反应



24

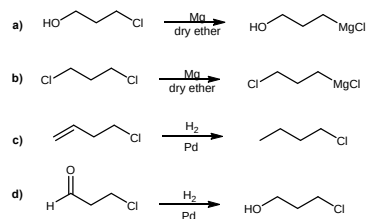
Grignard 试剂与二氧化碳反应



25

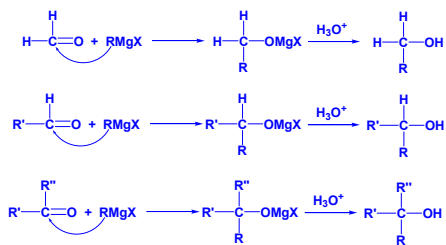
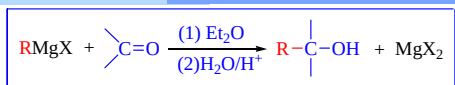
测试

请找出下列反应中的错误



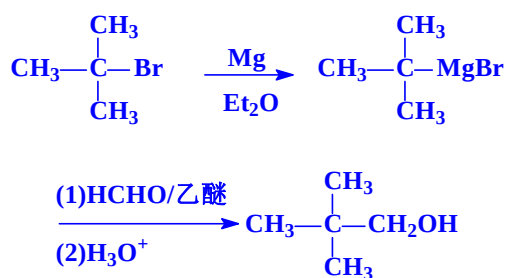
a), b) 制备格式试剂，分子内以及溶剂不能有活泼H或碳正离子；c), d) 氯原子也会被还原成氢原子

Grignard 试剂与醛酮反应

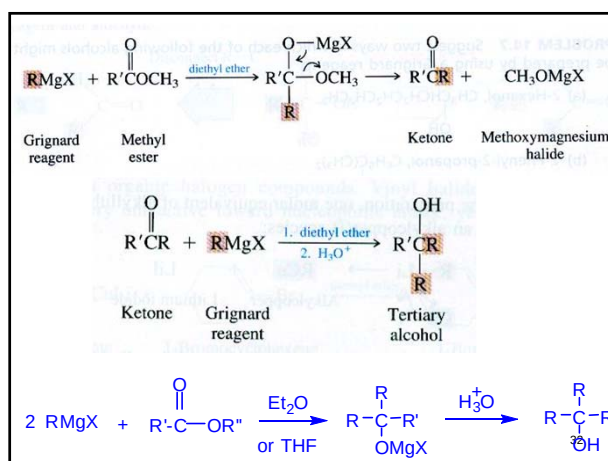
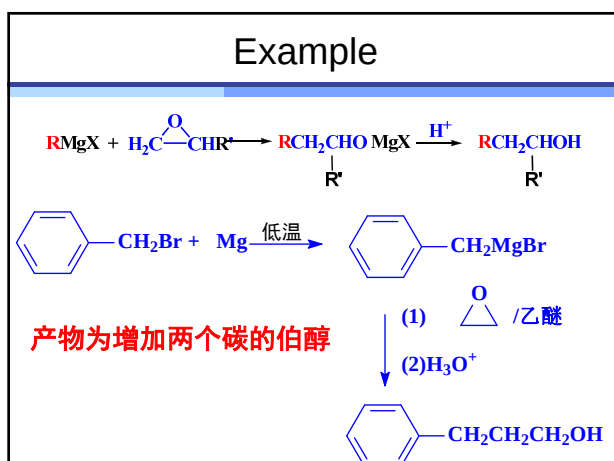
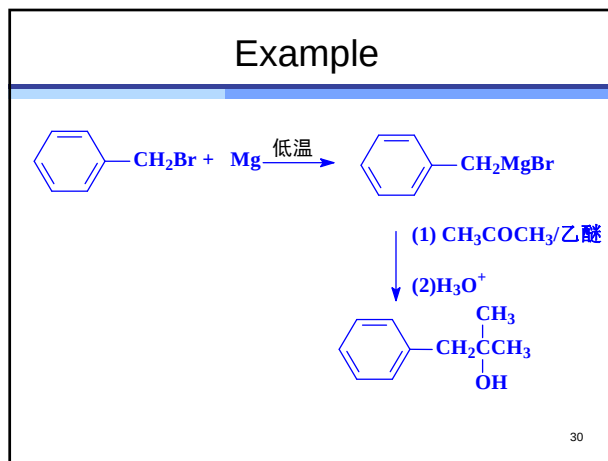
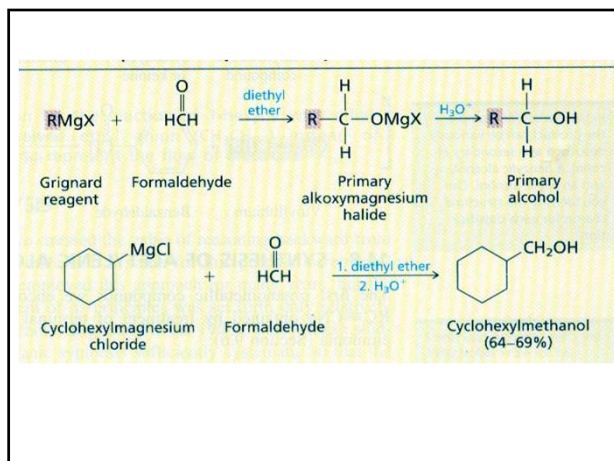


27

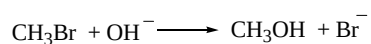
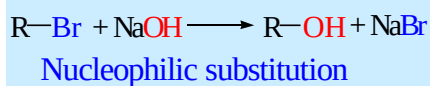
Example



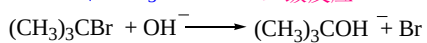
产物为增加1个碳的伯醇



亲核取代的反应机理



$v \propto [\text{CH}_3\text{Br}][\text{OH}^-]$ 二级反应



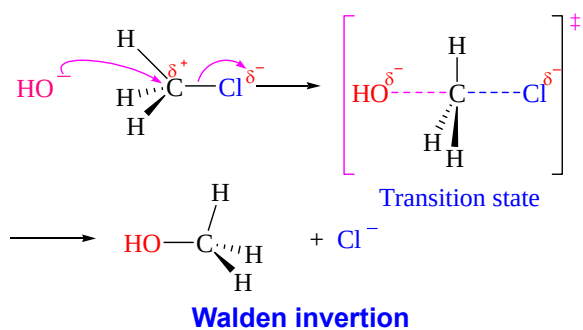
$v \propto [(\text{CH}_3)_3\text{CBr}]$ 一级反应

双分子亲核取代反应($\text{S}_{\text{N}}2$)

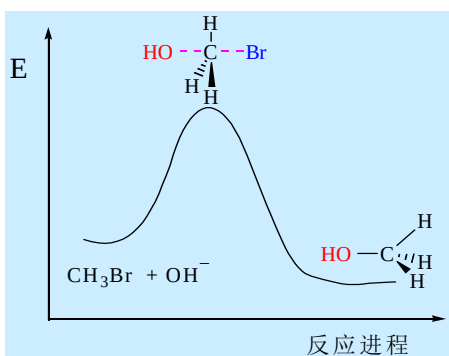
单分子亲核取代反应($\text{S}_{\text{N}}1$)

33

双分子亲核取代反应($\text{S}_{\text{N}}2$)

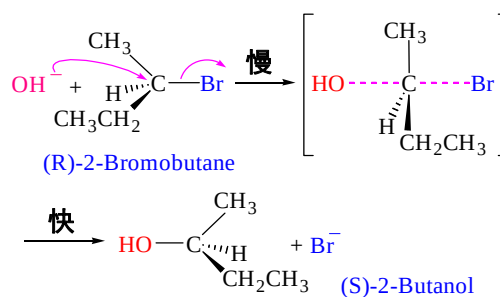


34



35

构型翻转



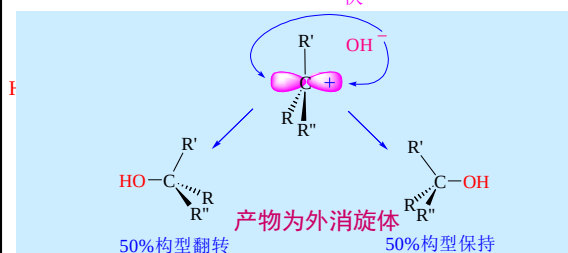
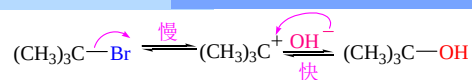
36

S_N2反应特点

- 反应连续进行，旧键断裂与新键形成同时进行
- 构型发生翻转
- 二级反应
- 反应一步完成

37

单分子亲核取代反应(S_N1)



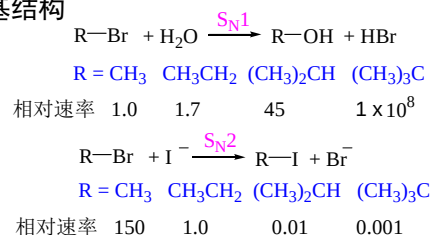
38

S_N1反应特点

- 分步进行，有活性中间体**碳正离子**形成
- 常发生重排（**倾向是形成稳定的碳正离子**）
- 反应产物为外消旋体（**平面进攻，两边机会均等**）
- 一级反应，反应速率仅与RX浓度有关

影响亲核取代反应的因素

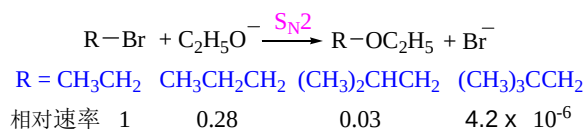
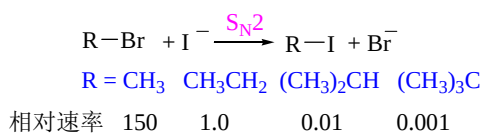
1. 烃基结构



• S_N1: 3° > 2° > 1° > CH₃X

• S_N2: CH₃X > 1° > 2° > 3°

40



β -H 被烷基取代对反应速率的影响
不如 α -H 被取代明显

41

- 烷基结构对亲核取代反应的反应性：

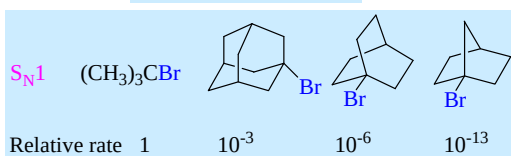
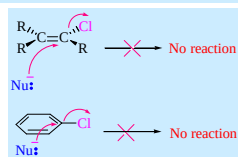
$\text{CH}_3\text{-X}$	$\text{RCH}_2\text{-X}$	$\text{R}_2\text{CH-X}$	$\text{R}_3\text{C-X}$
$\text{S}_{\text{N}}2$	$\text{S}_{\text{N}}2$	$\text{S}_{\text{N}}2, \text{S}_{\text{N}}1$	$\text{S}_{\text{N}}1$

卤代甲烷和伯卤代烷易发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，
而叔卤代烷一般按 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机制进行反应。
仲卤代烷即可按 $\text{S}_{\text{N}}1$ ，又可按 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机制进行，或两者都有，取决于反应的条件。

42

烯丙型 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{X}$ 苄基型 $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{X}$

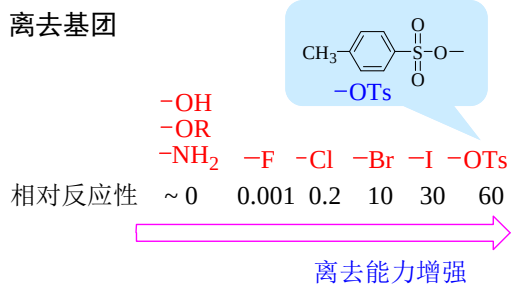
不论是 $\text{S}_{\text{N}}1$ 还是 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应都很快



43

影响亲核取代反应的因素

2. 离去基团



离去基团的离去能力强，对 $\text{S}_{\text{N}}1$ 和 $\text{S}_{\text{N}}2$ 都有利

44

影响亲核取代反应的因素

3. 试剂的亲核性

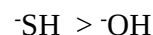
试剂的亲核性强对 S_N2 有利，对 S_N1 影响不大

- 亲核性 —— 试剂与碳原子的结合能力
- 碱性 —— 试剂与质子的结合能力
- 决定试剂亲核性强弱的因素：
 - (1) 试剂的给电子能力
 - (2) 试剂的可极化性

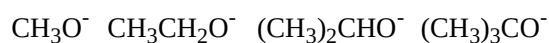
45

一般情况下亲核性与碱性的顺序是一致的

亲核性



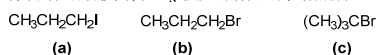
但也有不一致的情况：



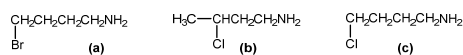
碱性增强，亲核性减弱

测试

1. 将下列化合物按其发生 S_N2 反应的活性由高到低排序。 (a,b,c)



2. 将下列化合物按其发生 S_N2 反应的活性由高到低排序。 (a,c,b)



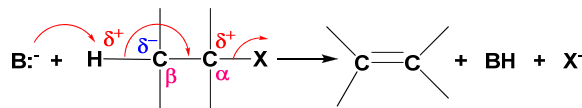
3. 卤代烷与NaOH在水和乙醇的混合物中进行反应，指出哪些属于 S_N2 机理。

- 产物的构型完全翻转。
- 叔卤代烷的反应速度大于仲卤代烷。
- 碱浓度增加，反应速率加快。
- 有重排产物生成。
- 反应不分阶段，一步完成。

(a,c,e)

8.5 消除反应的反应机理

-- 从一个有机分子中脱除两个原子或基团的反应



碳卤键有极性，诱导效应影响 α 碳和 β 碳上的氢，使 α 碳带部分 δ^+ 正电荷，而 β 碳上的氢显酸性。 α 碳带正电荷，易受亲核试剂进攻，发生取代反应； β 碳上的氢显酸性，易受碱进攻，失去 H^+ 发生消除反应。

48

8.5 消除反应的反应机理

卤代烷与氢氧化钠或氢氧化钾的醇溶液共热，则脱去一分子卤化氢生成烯烃。脱去的一个氢原子是 β 碳上的，故称为 β -消除反应。

消除反应的类型：

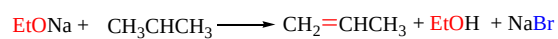
E1: 单分子消除反应历程（只与卤代烷浓度有关）

E2: 双分子消除反应历程（与卤代烷和碱的浓度均有关）

49

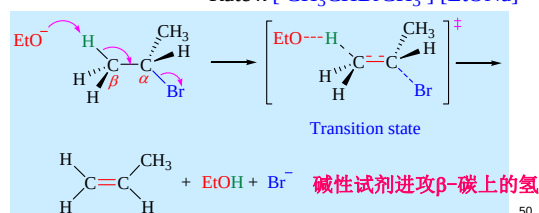
消除反应

双分子消除反应(E2)



$$\text{Rate} \propto [\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3] [\text{EtONa}]$$

$$\text{Rate} = k [\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3] [\text{EtONa}]$$



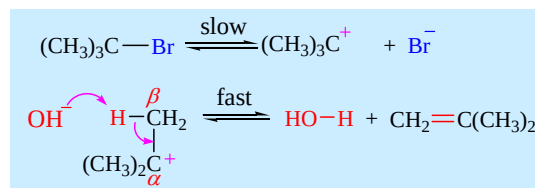
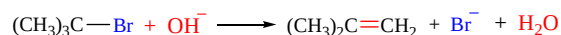
50

E2反应特点

- 动力学二级反应: $V \propto [\text{RL}][\text{B}^-]$
- 反应一步完成
- 与 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应是相互竞争的反应
- 反应具立体选择性—反式消除

51

单分子消除反应(E1)



- E1的反应速率只与卤代烃浓度有关
- 发生E1反应不一定要有碱存在，即使有碱存在，碱的浓度和强度对反应速率没影响

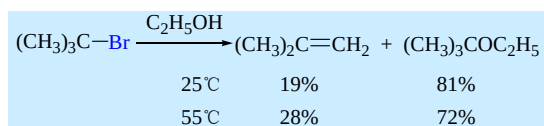
52

E1 反应特点

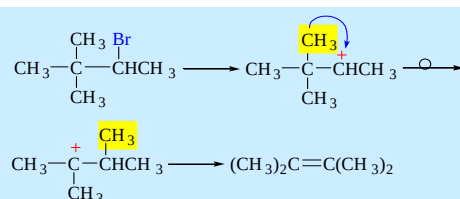
- 动力学一级反应: $V \propto [RL]$
- 与 S_N1 反应相互竞争
- 常有重排反应发生
- 反应无立体选择性

53

消除反应和亲核取代反应的竞争

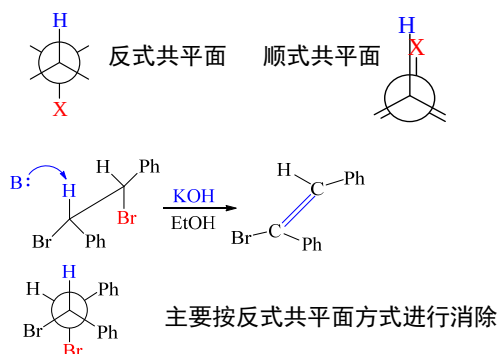


E1可能发生重排



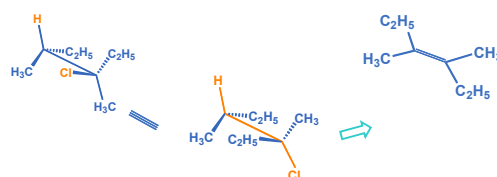
54

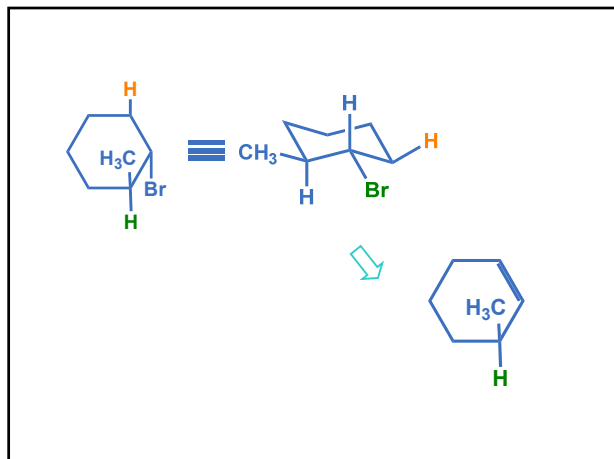
消除反应的立体化学



55

立体专一性：反式共平面



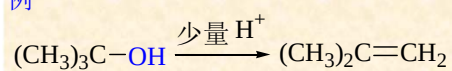


8.5.3 影响消除反应的因素

➤ 烃基结构

- **E1:** α -C上烷基增多, 反应加快 —— 形成碳正离子的活化能降低
- α -C上连有给电子取代基, 反应加快 —— 形成的碳正离子稳定

例



• E2:

α -C 或 β -C上烷基增多, 反应加快 ——

- (1) 双键上取代基多的烯烃稳定
- (2) 在E2过渡态中, α -C 和 β -C之间已具有部分双键的特性
- (3) 取代基越多过渡态越易形成

在EtONa存在下发生E2反应

$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br}$	$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{Br}$
相对速率(25°C) 17	1
$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2-\text{Br}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{Br}$
相对速率(55°C) 1.6	1

➤ 离去基团

离去基团的离去能力强, 对E1, E2都有利

➤ 溶剂

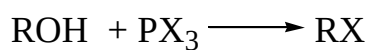
溶剂的极性增加, 有利于E1

➤ 反应温度

提高反应温度, 对E1, E2均有利

8.6 卤代烃的制备

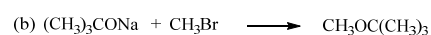
由醇制备

or PX_5 $\text{X} = \text{Br}, \text{Cl}$

其它制备方法自学

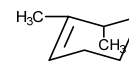
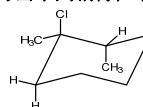
测试

1、下列两个制备甲基叔丁基醚的反应，哪个产率高？



b) 产率高，a) 消除为主

2、写出下列消除产物



反式消除

课本练习

• P146: 8.4, 8.5, 8.6

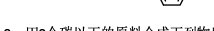
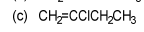
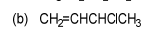
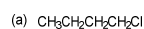
• P147: 8.7

• 习题: 2.3.4.5.6.7.8.9

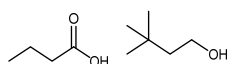
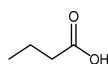
63

作业(一)

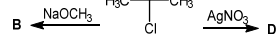
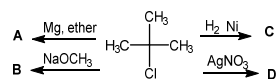
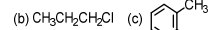
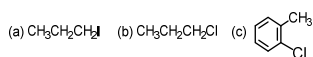
1、鉴别下列五个化合物



3、用3个碳以下的原料合成下列物质



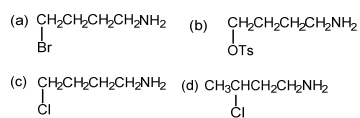
2、完成下列反应

4、比较下列化合物进行 $\text{S}_\text{N}2$ 反应的速度大小

64

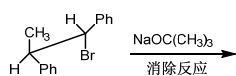
作业(二)

5. 比较下列化合物进行关环反应的速度大小

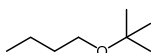


6. 写出 (R)-2-溴丁烷与氨气 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的产物，注意立体结构，并写出反应机理。

7. 写产物，并分析原因



8. 用3个碳以下的化合物合成下列物质



65

动态诱导效应

分子在试剂电场影响下所发生的诱导极化（电子云分布受试剂电场影响而发生变化）。

暂时现象

在化学反应的瞬间才表现出来

